

Практика 11. Построение графической модели процесса оперативного управления выполнением заказов на производство полиграфической продукции

Имеются исходные условия по полиграфическому предприятию:

- Характеристика объекта исследования
- Характеристика предмета исследования
- Экономическая сущность управления кадровым обеспечением основного производства
- Технология выполнения функции управления: «Оперативное управление выполнением заказов на производство полиграфической продукции»
- Цель внедрения ИС
- Новая технология оперативного управления выполнением заказов на производство полиграфической продукции
- Нормативно-справочная и входная информация
- Результатная информация
- Информационная модель и ее описание
- Структура меню программы

Задание:

На основании представленных элементов представить графическую модель процесса оперативного управления выполнением заказов на производство полиграфической продукции, с ориентацией процесса на управление кадровым обеспечением основного производства

Характеристика объекта исследования

Единоличным исполнительным органом ОАО «Можайский полиграфический комбинат» является генеральный директор. Ему подчиняются директора и заместители отделов. Организационная структура предприятия представлена на Рисунке 1.1.

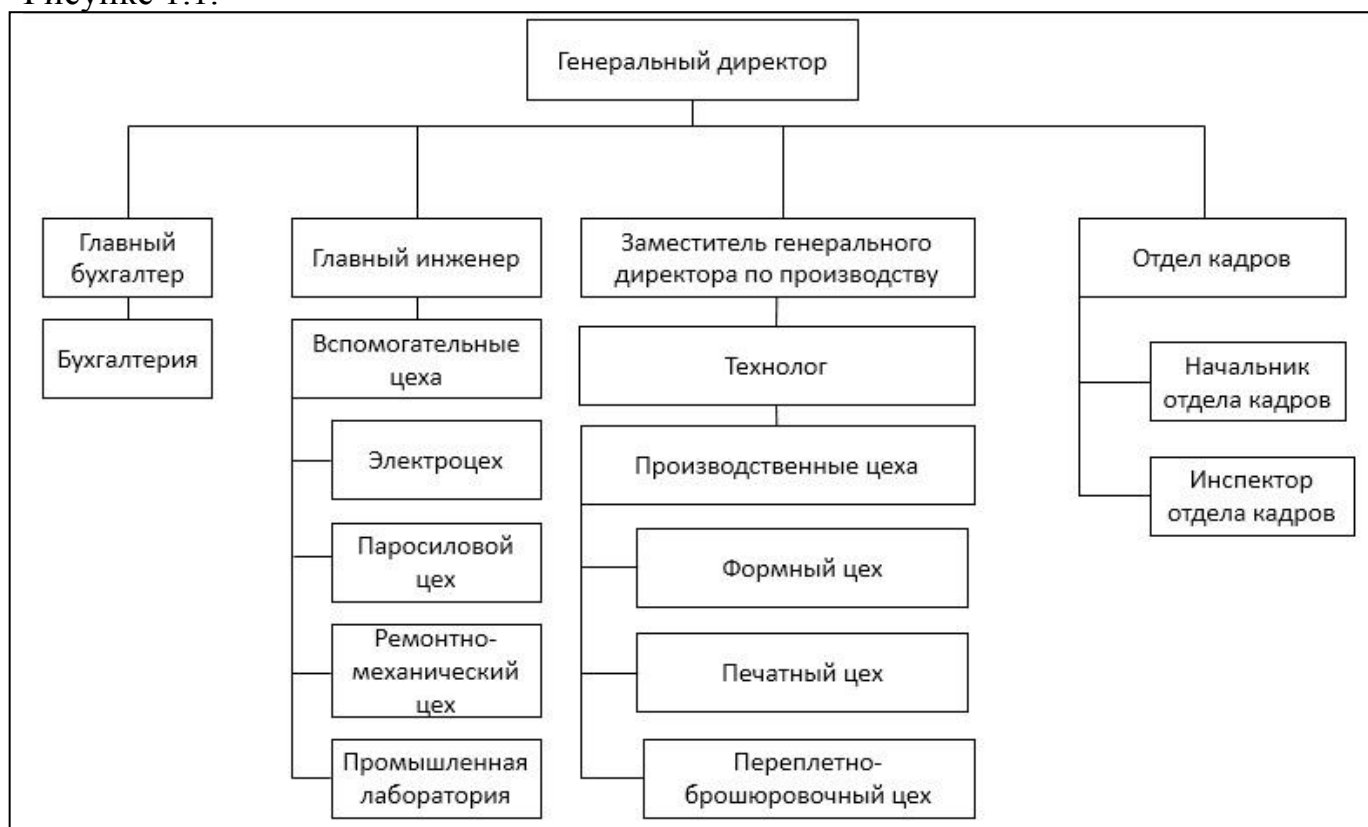


Рисунок 1.1 —Организационная структура предприятия

Главный бухгалтер, которому подотчетен отдел бухгалтерии, формирует учетную политику предприятия и контролирует ее выполнение.

Бухгалтерия ведет учетную работу на предприятии, анализирует выполнение сметы затрат на производство, себестоимость продукции, выполнение плана прибыли и ее использование.

Главный инженер подчиняется генеральному директору. Он контролирует производственную деятельность и обеспечивает техническую подготовку предприятия. Ему подчиняются вспомогательные цеха.

К вспомогательным производствам на предприятии относятся: ремонтно-механический цех, паросиловой цех, электроцех и промышленная лаборатория.

Ремонтно-механический цех производит обслуживание оборудования, ремонтные работы в цехах и на участках предприятия.

В функции паросилового цеха входит снабжение, основного и вспомогательных цехов электроэнергией, водой и паром.

Работа электроцеха заключается в бесперебойном снабжении предприятия электроэнергией и эксплуатация всего электрооборудования.

В ОАО «МПК» существует промышленная лаборатория, которая функционирует на всех стадиях производственного процесса, на этих стадиях продукция проходит лабораторные исследования и анализы. В лабораториях проводят исследования, которые позволяют расширить ассортимент выпускаемой

продукции.

Заместитель генерального директора по производству осуществляет контроль за технологом который в свою очередь контролирует производственные цеха.

К основным производственным цехам относятся три цеха: формный цех, печатный цех и переплетно-брошюровочный цех. Задачей данного цеха является — изготовление печатных форм. После того как формы готовы, они поступают в печатный цех. Цех печатного оборудования состоит из листовых машин. В них используется нарезанные листы большого формата бумаги. Отпечатанные листы складывается 8-и, 16-ти или 32-х страничную тетрадь, которая передается в переплетно-брошюровочный цех.

Начальник отдела кадров, осуществляет кадровую деятельность предприятия, занимается оформлением приема на работу, выполняет определённую работу связанную, связанную с оформлением договоров.

Инспектор отдела кадров, занимается оформлением документов связанных с больничными листами и отпусков.

Характеристика предмета исследования

Предмет исследования — управление кадровым обеспечением основного производства.

Управление ходом подбора персонала осуществляет технолог, который распределяет работы в рамках выполнения каждого заказа по цехам и работникам. Основная сложность состоит в том, что распределение сотрудников по рабочим центрам осуществляется просто по статусу сотрудника, а не по его компетенции, в связи с чем заказ может выполняться дольше и гораздо больше будет использовано материала. Особенность производства связана в первую очередь с видом заказываемой продукции.

На Рисунке представлен производственный процесс изготовления продукции, который и будет определять последовательность задействования в нем работников различных цехов.



Заказчиками продукции являются различные издательства, с которыми технолог обсуждает особенности заказа. На основании сформированного заказа заполняется технологическая карта, передаваемая затем по технологическим этапам производственного процесса. Параметры заказа технолог передает в бухгалтерию для формирования счета заказчику.

Технологический процесс на предприятии берет свое начало в формном цехе. Задачей данного цеха является — изготовление печатных форм. После того как формы готовы, они поступают в печатный цех.

Цех печатного оборудования состоит из листовых машин. В них используется нарезанные листы большого формата бумаги.

Перед началом работы предварительно нужно разрезать бумажные рулоны на стандартные листы, формат которых определяется форматом издания.

На участке листовой печати работают следующие машины:

- двухкрасочная офсетная листовая машина PLANETA V-26 — для печати текста;
- шестикрасочная офсетная листовая машина PLANETA V-66 — для печати текста и оформительских элементов;
- офсетная 4-х красочная машина MAN Roland 304 — для печати оформительских элементов;
- офсетная 4-х красочная машина MAN Roland 704 — для печати текста и оформительских элементов.

Отпечатанные листы складывается 8-и, 16-ти или 32-х страничную тетрадь, которая передается в переплетно-брошюровочный цех.

Подготовленные в печатных цехах полуфабрикаты изданий в виде пачек сфальцованных тетрадей передаются на брошюровочный участок.

В зависимости от объема издания (количества страниц) определяется способ комплектования и скрепления книжного блока. Операцию производят на специальном оборудовании — вкладочно-швейно-резальных агрегатах (ВШРА). Производительность ВШРА составляет до 12 тысяч экземпляров в час.

В переплетно-брошюровочном цехе находится 4 участка.

На участке КМ-490 занимаются окантовкой блоков и резкой их с трех сторон с помощью машин КМ-490 и двух 3-х ножевых машин немецкой фирмы «Колбус».

Здесь же находится печатно-отделочная линия “MillerBookomatic”, не имеющая аналогов в Европе, но на данный момент времени эта машина не действует, так как на нее нет заказов с большими тиражами.

Крышкоделательный участок (КД), на котором изготавливают переплетные крышки с дополнительной отделкой. Комбинат оснащен необходимым оборудованием для изготовления самых разнообразных видов переплетных крышек.

Затем, из участка КМ-490 готовые блоки, а из КД крышки поставляют на участок твердого переплета. Здесь происходит вставка блока в переплетную крышку. На этом участке установлены 3 линии «Колбус» (производитель Германия).

На участке брошюры изготавливают книги в мягком переплете. Для выпуска книг в мягкой обложке на комбинате имеются две линии КБС фирмы “Muller-Martini”, одна из которых используется для обработки блоков-двойников, а также агрегат “Polymat” для брошюр, скрепляемых проволокой.

После переплетно-брошюровочного цеха вся готовая продукция идет на участок упаковки. Далее, упакованные книги, брошюры и журналы поступают на склад готовой продукции, откуда и отгружаются заказчикам.

Причем, как и для любого производственного предприятия, всех работников комбината укрупнено можно разделить на специалистов и рабочих. Основная особенность и отличие этих работников состоит в порядке начисления заработной платы: для специалистов это повременная оплата, а для рабочих — сдельная, за количество отработанных часов.

Экономическая сущность управления кадровым обеспечением основного производства

При пуске комбинат был оснащён самым современным по европейским меркам оборудованием. Некоторые линии и машины из первоначально смонтированного оборудования не потеряли своей актуальности и в настоящее время, обеспечивая выпуск продукции должного уровня качества. Это относится к нескольким ролевым и листовым печатным машинам офсетной печати, линии КБС, форзацприклеечным и крышкоделательным автоматам, ВШРА и нескольким другим единицам оборудования, составляющих в совокупности не более 15% от общего технологического парка машин. На протяжении всего периода существования комбината постоянно происходило его обновление с целью удовлетворения меняющихся требований издателей.

Можайский полиграфический комбинат, последовательно наращивая свои печатные мощности, продолжает целенаправленную политику интенсивного технико-технологического оснащения [1.6].

В настоящее время МПК использует следующее технологическое оборудование:

1. Для изготовления печатных форм.
2. Печатный процесс:
 - ролевая печать (без сушки);
 - ролевая печать (с сушкой);
 - листовая печать.
3. Отделочные процессы:
 - лакирование;
 - ламинирование;
 - тиснение фольгой и трафаретная печать.
4. Переплетные процессы
 - подборка блока;
 - шитье блока;
 - изготовление переплетных крышек;
 - вставка блока в переплетную крышку.
5. Брошюровочные процессы:
 - клеевое-бесшвейное скрепление;
 - скрепление проволокой (ВШРА).
6. Поточная линия по изготовлению книг в мягком переплете.

7. Участок упаковки.

Коллектив МПК стремится создать для заказчиков максимально благоприятные условия совместной работы, оказывая безвозмездно или за плату в разумных пределах дополнительные услуги:

Подготовка изданий к полиграфическому воспроизведению, включая: создание оригинал-макета; художественное оформление издания; присвоение изданиям ISBN, ББК, УДК; техническое и художественное редактирование; набор; вёрстку, корректуру, вывод плёнок и др.

Обеспечение заказов бумагой, картоном, фольгой, переплётными материалами, штампами для тиснения, фотополимерными формами для УФ лака и др. Предпродажная подготовка и упаковка изданий.

Организация краткосрочного и долгосрочного хранения готовой продукции и давальческого сырья в отапливаемых помещениях. Возможности накопления многотомных (подписных) изданий для единовременной отгрузки потребителям. Комплектование партий отгружаемых изданий по спецификациям заказчиков.

Отгрузка готовой продукции по всей территории РФ и стран СНГ автомобильным и железнодорожным транспортом.

Организация совместных производств по изготовлению новых видов продукции на площадях комбината с использованием имеющейся развитой инфраструктуры. ОАО «МПК» использует современные технологии, обновляет его, раз месяц проводится техническое обследование печатного оборудования[1.7].

В связи с недогруженностью мощностей зачастую наблюдается нерациональное использование рабочего времени работников основного производства: при мелких заказах часть работников не задействована, а при крупных заказах приходится организовывать производства в несколько смен. Контроль выполнения заказа в рамках производственного процесса не структурирован технолог не имеет четкой картины перехода полуфабрикатов по стадиям технологического цикла и, соответственно, не может отслеживать сроки сдачи готовой продукции.

Эти недостатки приводят к неравномерной оплате труда работников основного производства, несвоевременной сдаче готовой продукции а, следовательно, снижению экономической эффективности работы предприятия в целом.

Технология выполнения выбранной функции управления: «Оперативное управление выполнением заказов на производство полиграфической продукции»

Технология выполнения выбранной функции отражает в целом процесс поддержки управления кадровым обеспечением основного производства.

Входная информация:

- заявка клиента;
- штатное расписание;
- список оборудования;
- спецификация.

Управляющим воздействием являются должностные инструкции. Механизмом выполнения выступает технолог и MSOffice, который выводит все документы в Excel.

Выходная информация:

- персональное задание;
- информация о выполнении заказа;
- технологическая карта.

Декомпозиция первого уровня «Сопровождение выполнения заказов» содержит четыре подпроцесса:

- формирование заказа;
- формирование технологической карты;
- обеспечение кадрами рабочих центров;
- контроль выполнения заказа.

Поступление заявки клиента происходит на предприятии. Такая заявка содержит в себе необходимую информацию о товаре. Заявка обрабатывается технологом, обговариваются все необходимые детали продукции. Технолог совместно с представителем издательства проводит подбор необходимой продукции, соответствующей предъявляемым требованиям клиента.

Подпроцесс «Обеспечение кадрами рабочих центров» описывает процесс выбора технологической операции, исходя из которой будет выбираться машина и свободный сотрудник для работы на ней, который будет выполнять текущий заказ. На выходе из этого блока формируется персональное задание, по которому и будет выполняться заказ.

Подпроцесс «Формирование технологической карты» включает:

- выбор срока сдачи заказа;
- выбор вида печатной продукции;
- выбор формата издания;
- выбор вида печати;
- выбор плотности бумаги;
- заполнение технологической карты.

При поступлении заявки технолог начинает заполнять технологическую карту, в ней он указывает сроки об окончании работы, вид печатной продукции (книга, журнал, брошюры и т.д.), затем заполняет формат издания, вид печати и плотность бумаги, после заполнения технологической карты она отправляется на

производство.

Подпроцесс «Распределение заданий по рабочим центрам» включает:

- выбор операции;
- выбор машины;
- выбор работника.

Основным недостатком в рассмотренной схеме функционирования предприятия является то, что распределение сотрудников по заказам происходит не по их компетенции, а по его статусу и поэтому работа выполняется не с максимальной эффективностью. Также отсутствует персональное задание котороебудет отслеживать ход выполнения операции, время приема и окончания работы сотрудника на предприятии.

Цель внедрения ИС

При рассмотрении существующей технологии на предприятии была выявлена необходимость в создании подсистемы диспетчеризации производства. Этот процесс вырабатывает управляющие воздействия на производственный объект в пределах тех периодов времени, на которые установлены задания в оперативном плане. В рамках этой подсистемы появилась нужда в ведении в производство маршрутного листа (персональное задание), которые будут вносить в систему время приема и окончания работы.

Целью внедрения ИС является управление кадровым обеспечением основного производства на выпуск полиграфической продукции ОАО «Можайский Полиграфический комбинат».

Программный продукт будет предназначен для использования технологом, с целью управления кадровым обеспечением основного производства и распределения их по рабочим центрам.

Входной информацией будут:

- номер операции;
- вид операции;
- смена;
- рабочий центр;
- период.

Выходной информацией станут документы:

- фактический срок исполнения;
- исполнитель и сумма к начислению;
- входные/выходные ресурсы;
- параметры выпуска.

Данный программный продукт должен обеспечить:

- формирование заданий на исполнение технологических операций;
- оперативное отражение хода исполнения операций;
- контроль сроков исполнения технологических операций;
- управление качеством.

ИС должна иметь следующие функциональные возможности:

- проводить выборочный и сплошной контроль качества;

- накапливать и анализировать соответствие нормам показателей качества;
- корректировать маршруты производства при отклонении от нормативных показателей (на исправление брака, восполнение потребностей при неисправимом браке и т.п.).

Основными задачами подсистемы управления кадровым обеспечением основного производства:

- формирование расписания в соответствии с заданными критериями оптимизации, для выполнения заданного объема работ с учетом ограничений и сложившейся производственной ситуации на момент расчета;
- контроль сроков исполнения контрольных значений (заказов, маршрутных листов, технологических операций);
- оперативный контроль производства и реагирование на отклонения от заданного графика, перерасчет расписания для отражения управленческих решений.

Новая технология оперативного управления выполнением заказов на производство полиграфической продукции

В ОАО «МПК» в настоящий момент процесс оперативного управления выполнением заказов сводится к «ручному» распределению работников по цехам. То есть технолог, получая заказ, заполняет Технологическую карту, которую передает в формный и печатный цеха. Основным недостатком отсутствия программного обеспечения, является невозможность консолидировать всю необходимую информацию в единое информационное хранилище. В результате загрузка персонала не систематизирована и полученные задания распределяются между работниками не равномерно.

Внедрение информационной системы для поддержки оперативного управления выполнением заказов поможет регламентировать деятельность работников, занимающихся изготовлением печатной продукции. После внедрения ИС алгоритм загрузки работников отдела производства существенно упростится. Внедрение ИС позволит распределять заказы по рабочим центрам, выбирая при этом необходимую машину и конкретного работника, а следовательно, повлечет за собой изменения в организации функционирования производственного процесса.

В основном процессе появляется новый механизм управления: внедряемая ЭИС.

После внедрения в входную информацию добавится компетенции персонала по которой будет осуществляться выбор того или иного сотрудника на рабочий центр для обеспечения максимальной производительности и меньших затрат ресурсов.

Также значительно расширится перечень выходной информации, в системе можно формировать:

- график загрузки рабочих центров;
- отчет по сотрудникам в разрезе машин;
- отчет по сотрудникам в разрезе цехов;
- отчет по отработанным часам за период.

Процесс «Оперативное управление выполнением заказов на производство полиграфической продукции» включает четыре подпроцесса:

- формирование заказа;
- формирование технологической карты;
- управление кадровым обеспечением основного производства;
- контроль выполнения заказа.

Теперь вместо обеспечения кадрами рабочих центров появляется подпроцесс «Управление кадровым обеспечением основного производства», в котором будет осуществляться подбор сотрудников по компетенциям персонала на тот или иной заказ на определенной машине, в цехах, и будут формироваться отчеты.

Декомпозиция подпроцесса «Формирование технологической карты» иллюстрирует процесс заполнения технологической карты в которой технолог заполняет срок сдачи заказа, заполнения основных параметров операции, выбор выполнения операции и исходя из выбранной технологии выбираются машины в цехах.

В ней представлены:

- заполнение параметров заказа;
- выбор срока сдачи заказа;
- выбор выполнения технологии;
- выбор машин по цехам;
- заполнение технологической карты.

Подпроцесс «Обеспечение кадрами рабочих центров» предполагает:

- выбор цеха;
- формирование списка сотрудников для работы на выбранной машине;
- подбор сотрудника для выполнения операции;
- формирование персонального задания;
- контроль выполнения работ.

Этот подпроцесс иллюстрирует просмотр и подбор сотрудников по их компетенциям и в дальнейшем формирование персональных заданий на каждого сотрудника отдельно.

Подпроцесс «Подбор сотрудника для выполнения операции» включает:

- формирование списка со статусами сотрудников;
- выбор сотрудника со статусом «Свободен»;
- выбор сотрудника для выполнения операции;
- изменение статуса сотрудника.

Показывает, как происходит выбор сотрудника для выполнения той или иной операции.

Подпроцесс «Формирование персонального задания» включает

- выбор планового времени начала и окончания операции;
- присвоение уникального штрих-кода;
- проверка и печать персонального задания.

Выбирается плановое время начала и окончания операции, а также присваивается уникальный штрих-код персональному заданию после чего оно проверяется и печатается для каждого сотрудника отдельно.

Нормативно-справочная и входная информация

В качестве нормативной информации в процессе эксплуатации ИС используются должностные инструкции, которые содержат информацию, определяющую функции, права, обязанности и ответственность должностных лиц.

Входной информацией ИС является:

- заказ клиента — включающий в себя сведения о заказе, которые заносятся в технологическую карту;
- штатное расписание — представляет документ по учету персонала, содержит данные о численности сотрудников, кадровой структуре и т.д.;
- компетенции персонала — включают знания, умения, навыки сотрудников в своей сфере деятельности;
- список оборудования — показывает список оборудования на предприятии, которое свободное и которое занято производством;

- спецификация — показывает перечень особенностей заполнения технологической карты.

В качестве справочной информации в ИС выступают сведения о:

- нормативно-справочной информации — содержит в себе информацию о заказе, спецификациях, технологических картах, графиках работы;
- производственных заказах — показывает заказы и их приоритеты;
- планировании производства — включает в себя составление производственных программ, составление базового плана и формирование маршрутных листов;
- диспетчирование — выдача персональных заданий.

Результатная информация

Результатной информацией являются:

- Информация о выполнении заказа;
- Персональное задание;
- График загрузки рабочих центров
- Технологическая карта
- отчет «График загрузки рабочих центров»;
- отчет по сотрудникам в разрезе машин;
- отчет по сотрудникам в разрезе цехов;
- отчет «Отработанные часы за период».

Отчет «График загрузки рабочих центров» показывает, сколько часов отработал данный сотрудник в определенную дату.

Отчет по сотрудникам в разрезе машин показывает какой работник работал на той или иной машине за указанный период и какой он выполнял заказ.

Отчет по сотрудникам в разрезе цехов показывает какой сотрудник работал в цехе за определенный период и какой он выполнял заказ используется для передачи заказа заказчику.

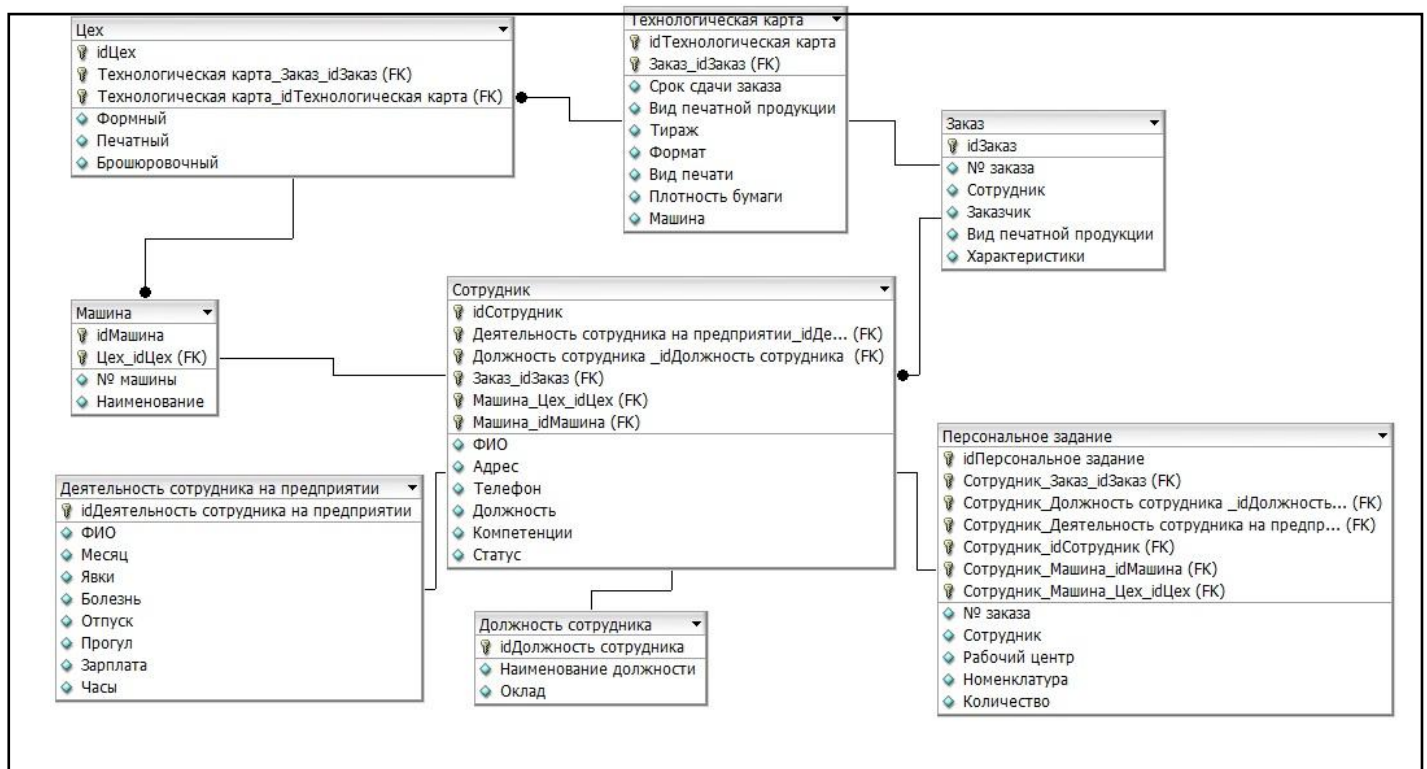
Отчет «Отработанные часы за период» показывает сколько часов отработал выбранный сотрудник за тот или иной период времени.

Информационная модель и ее описание

Логическая модель базы данных спроектирована с использованием средства визуального проектирования баз данных DBDesigner.

На представленной ER-модели изображены 11 сущностей:

- цех;
- технологическая карта;
- заказ;
- машина;
- сотрудник;
- персональное задание;
- деятельность сотрудника на предприятии;
- должность сотрудника.



Сущность «Цех», содержит информацию о производственных цехах.

Сущность «Технологическая карта», содержит информацию о заказе и всех его особенностях.

Сущность «Заказ», содержит информацию о № заказа сотрудников которые его будут выполнять и кто заказчик.

Сущность «Машина», содержит информацию о машинах которые есть в цехах.

Сущность «Сотрудник», содержит информацию о сотруднике его ФИО, должность, его компетенции и статус.

Сущность «Персональное задание», содержит в себе информацию о технологической операции, рабочем центре, номенклатуре и количестве продукции.

Сущность «Деятельность сотрудника на предприятии», содержит информацию о ФИО работника, месяц года, число отработанных дней, неявки по болезням, отпуска, неявки с разрешения администрации, прогулы, зарплата

работника за месяц.

Сущность «Должность сотрудника», хранится информация об должности сотрудника и его окладе.

Структура меню программы

Элементы специализированного главного меню, используемые в проектируемой подсистеме, сгруппированы по типам открываемых объектов.

